

Рабочий лист: Задание 12 ЕГЭ. Финал. Часть 2

Классная работа

Задача №1

Найдите наибольшее значение функции

$$y = (3x^2 - 36x + 36) \cdot e^x \quad \text{на отрезке } [-1; 4].$$

Задача №2

Найдите наибольшее значение функции

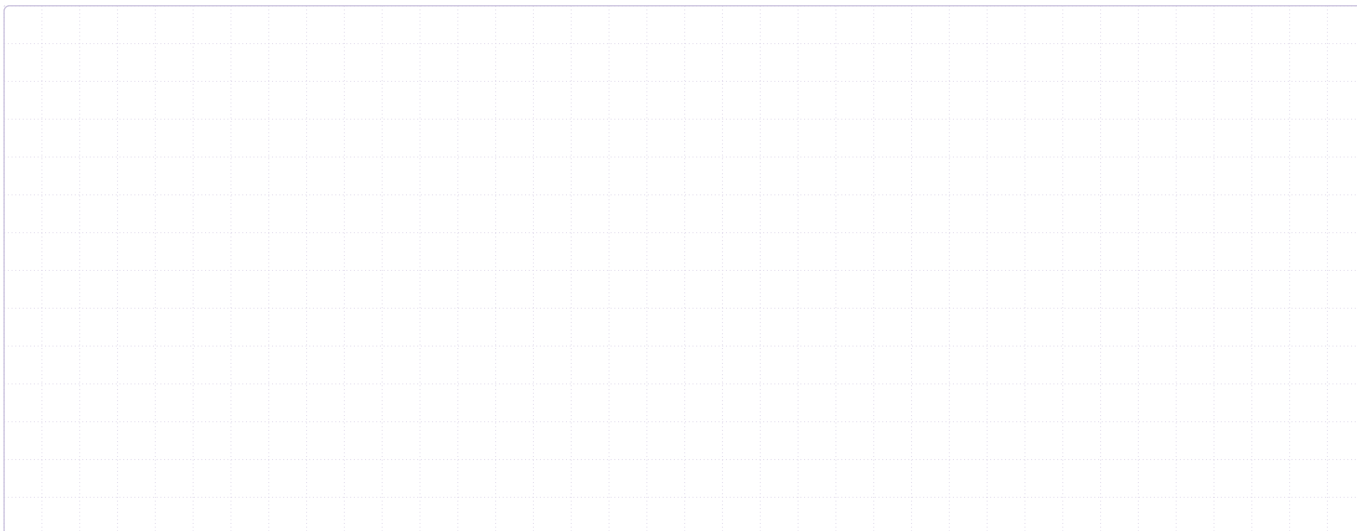
$$y = \ln(11x) - 11x + 9 \quad \text{на отрезке } \left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22} \right].$$

Классная работа (продолжение)

Задача №3

Найдите точку минимума функции

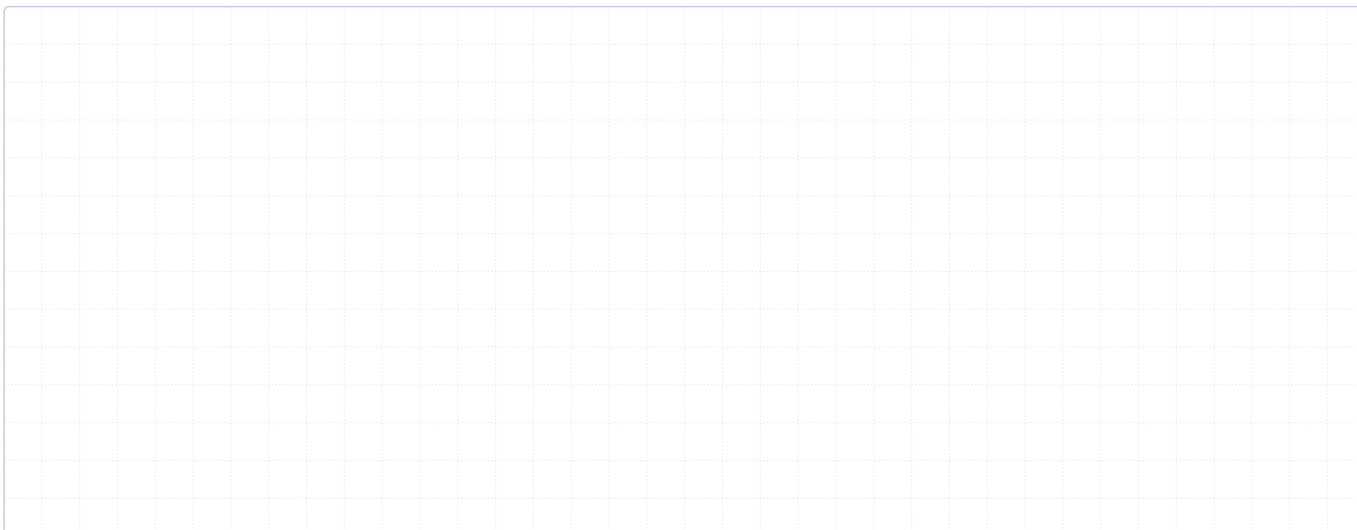
$$y = \frac{256}{x} + x + 10.$$



Задача №4

Найдите наименьшее значение функции

$$y = 3x - \ln(x + 3)^3 \quad \text{на отрезке } [-2,5; 0].$$

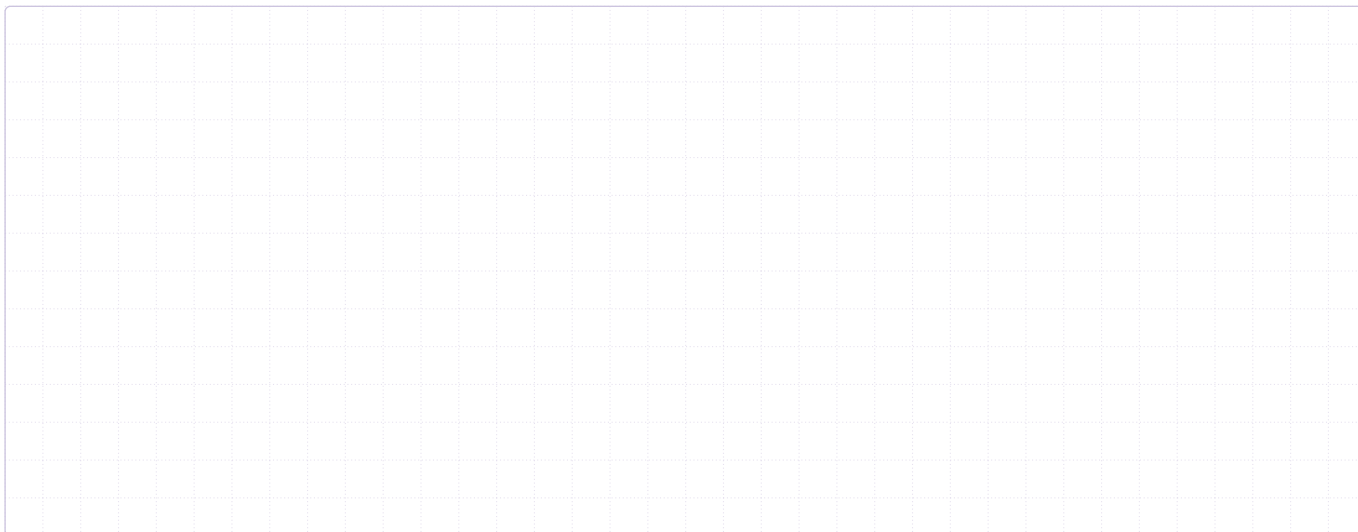


Классная работа (продолжение)

Задача №5

Найдите наибольшее значение функции

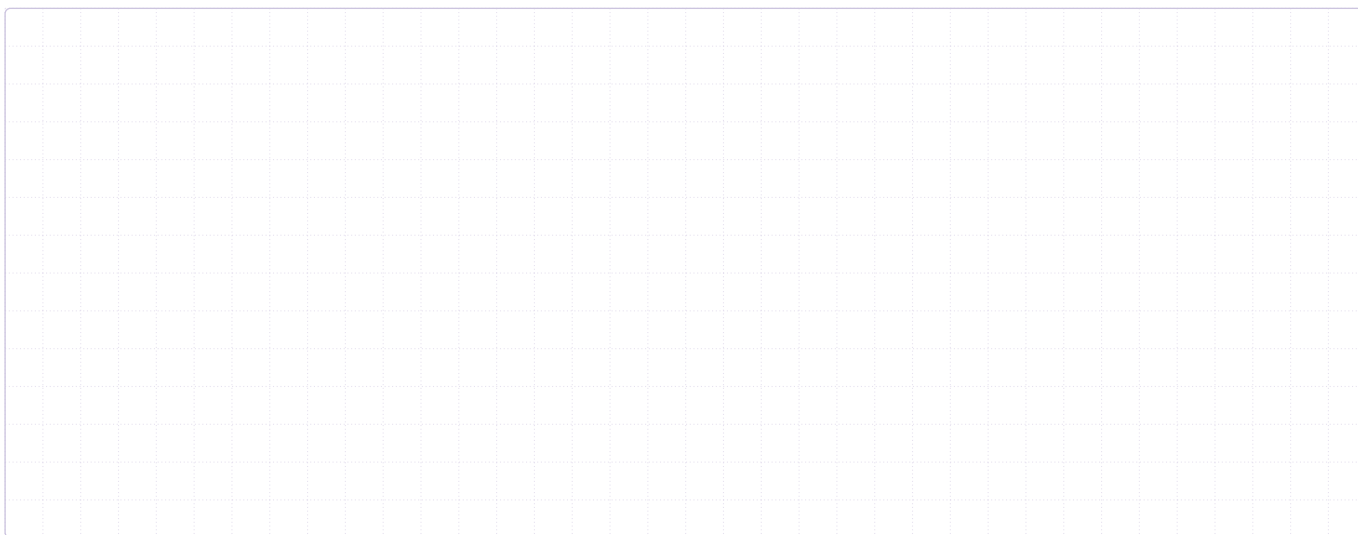
$$y = 2 \cos x - \frac{18}{\pi} x + 4 \quad \text{на отрезке} \left[-\frac{2\pi}{3}; 0 \right].$$



Задача №6

Найдите точку максимума функции

$$y = \sqrt{-x^2 - 6x + 2}.$$



Классная работа (продолжение)

Задача №7

Найдите точку минимума функции

$$y = \log_{2016}(x^2 - 10x + 201).$$

Задача №8

Найдите точку максимума функции

$$y = (x - 1)^2(2x + 4)^2.$$

Задача №9

Найдите наименьшее значение функции

$$y = e^{2x} - 8e^x + 9 \quad \text{на отрезке } [0; 2].$$

Домашнее задание

Задача №10

Найдите наименьшее значение функции

$$y = (x + 4)^2(x + 10) + 9 \quad \text{на отрезке } [-8; 1].$$

Задача №11

Найдите наибольшее значение функции

$$y = 3x^5 - 5x^3 + 15 \quad \text{на отрезке } [-4; 0].$$

Ответы

Классная работа

1. 36 (Производная: $e^x \cdot 3x(x-10) = 0 \Rightarrow x = 0$ на $[-1; 4]$; $y(0) = 36$)
2. 8 ($y' = \frac{1-11x}{x} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{11}$; $y(\frac{1}{11}) = \ln 1 - 1 + 9 = 8$)
3. $x = 16$ ($y' = \frac{x^2-256}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 16$; точка минимума при $x > 0$)
4. -6 ($y = 3x - 3\ln(x+3)$; $y' = \frac{3(x+2)}{x+3} = 0 \Rightarrow x = -2$; $y(-2) = -6$)
5. 15 ($y' = -2\sin x - \frac{18}{\pi} < 0$ всегда; убывает; $y(-\frac{2\pi}{3}) = -1 + 12 + 4 = 15$)
6. $x = -3$ ($y' = \frac{-(x+3)}{\sqrt{-x^2-6x+2}} = 0 \Rightarrow x = -3$; точка максимума)
7. $x = 5$ (минимум аргумента $x^2 - 10x + 201$ в вершине параболы $x_0 = 5$)
8. $x = -0,5$ ($y' = 8(x-1)(x+2)(2x+1) = 0$; знак меняется $+$ $\rightarrow$ $-$ в $x = -0,5$)
9. -7 ($y' = 2e^x(e^x - 4) = 0 \Rightarrow x = \ln 4$; $y(\ln 4) = 16 - 32 + 9 = -7$)

Домашнее задание

10. 9 ($y' = 3(x+4)(x+8) = 0 \Rightarrow x = -4$; точка минимума; $y(-4) = 0 + 9 = 9$)
11. 17 ($y' = 15x^2(x-1)(x+1)$; $x = -1$ — максимум на $[-4; 0]$; $y(-1) = -3 + 5 + 15 = 17$)